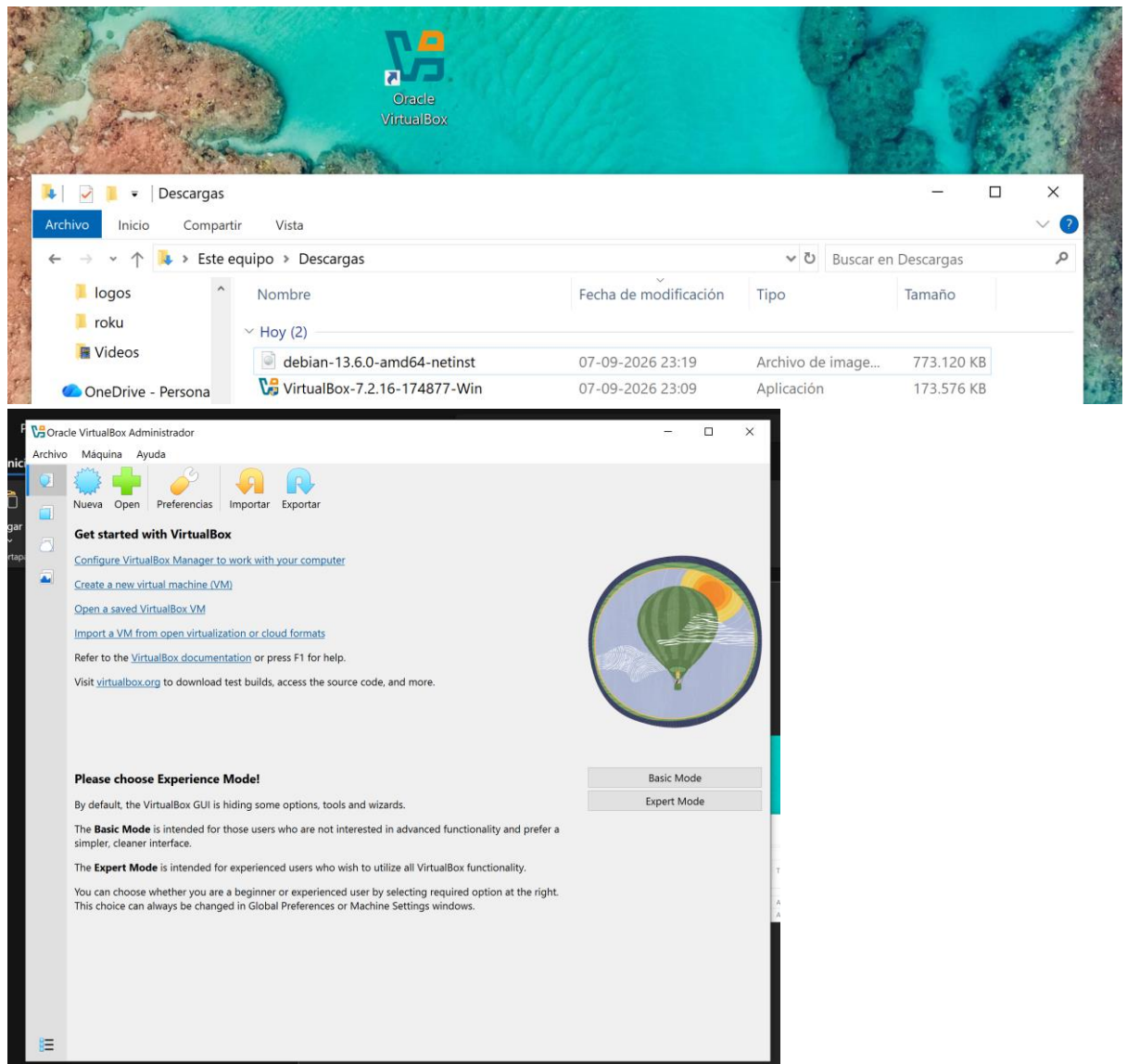


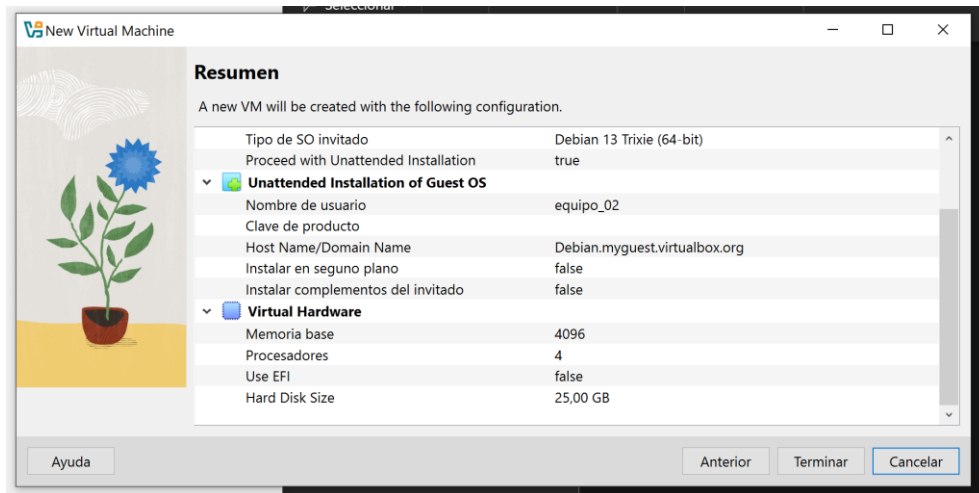
Parte 2 solemne Sistemas Operativos

1. Instalación Debian 13 OS

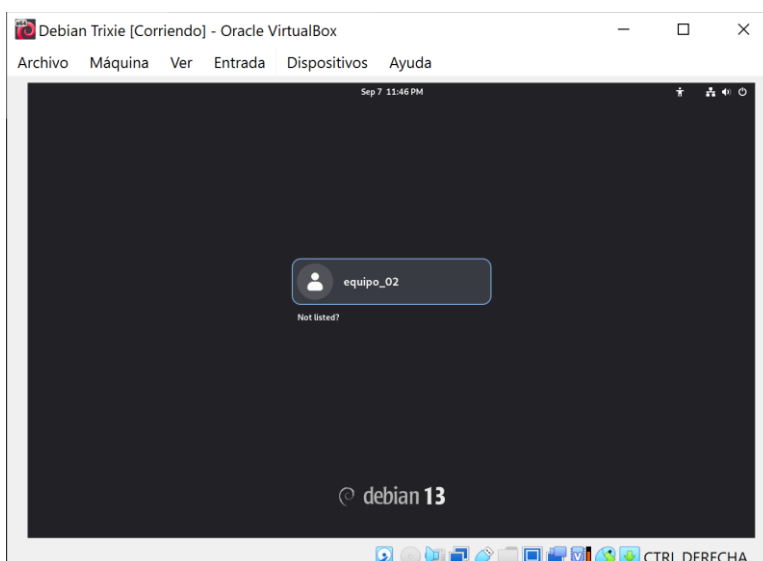
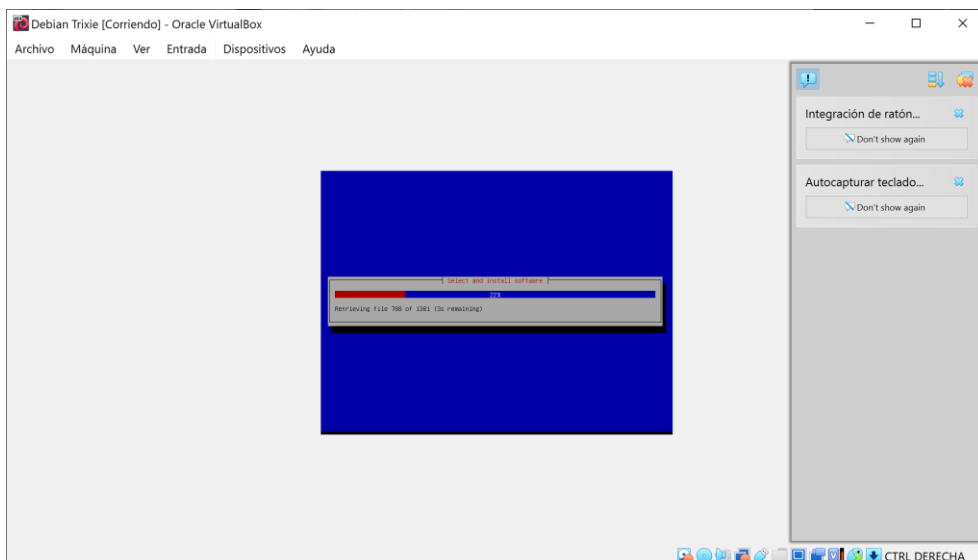
- Descarga e Instalación de VirtualBox



- Asignación de recursos a Debian 13 OS

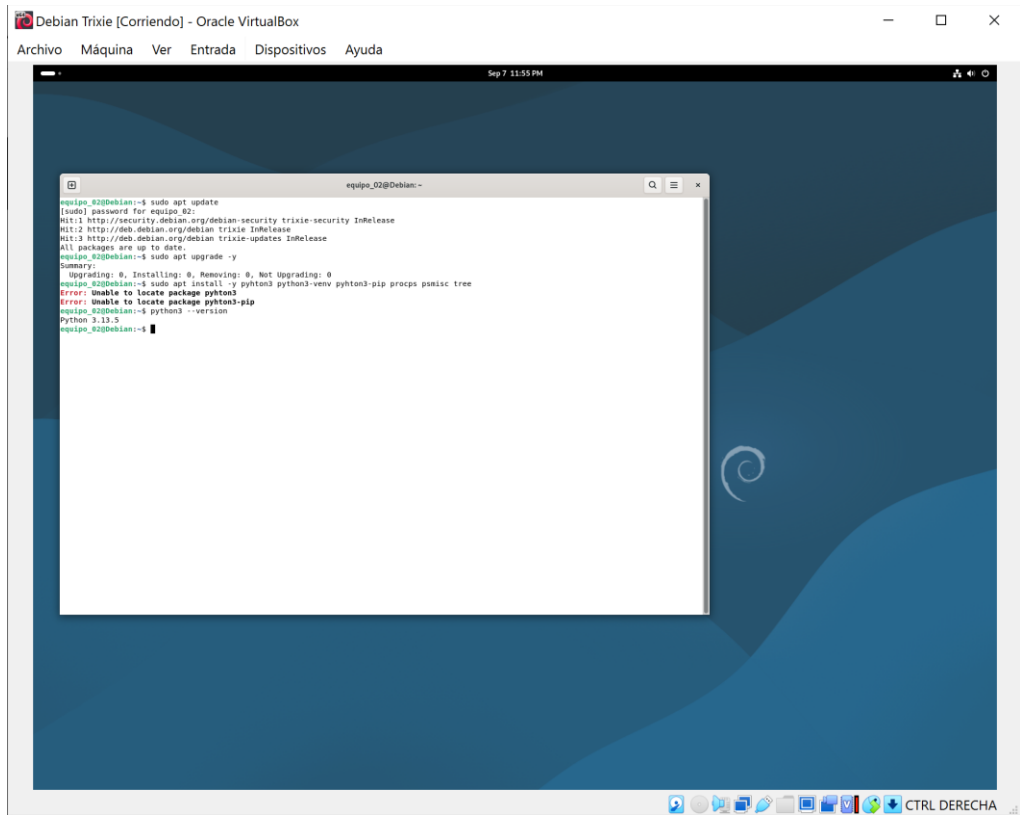


- Instalación Debian 13 OS en VirtualBox



2. Preparación del entorno Debian OS

- Ejecución de comandos



```
Debian Triage [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Sep 7 11:55 PM

equipo_02@Debian:~$ sudo apt update
[sudo] password for equipo_02:
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
All packages are up to date.
equipo_02@Debian:~$ sudo apt upgrade -y
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
equipo_02@Debian:~$ sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip procps psmisc tree
Error: Unable to locate package python3
Error: Unable to locate package python3-pip
equipo_02@Debian:~$ python3 --version
Python 3.13.5
equipo_02@Debian:~$
```

- Ejecución de la parte 1 en Debian OS

```
equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$ cat resumen_sec.txt
RESUMEN CONSOLIDADO DE MONITOREO AMBIENTAL
Versión ejecutada: secuencial
Archivos procesados: 16
Líneas leídas: 240
Mediciones válidas: 240
Mediciones inválidas: 0
Temperatura promedio global: 16.42°C
PM2.5 máximo global: 499.42 ug/m3
Ruido máximo global: 139.66 dB
Alertas totales: 414
Estación con mayor cantidad de alertas: STG02
Tiempo total de ejecución: 0.012 segundos
Cantidad de trabajadores: 1

equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$ cat salida/resumen_ambiental.txt
RESUMEN DE MONITOREO AMBIENTAL
Version ejecutada: concurrente
Archivos procesados: 16
Lineas leidas: 240
Mediciones validas: 240
Mediciones invalidas: 0
Temperatura promedio global: 16.42 °C
PM2.5 maximo global: 499.42 ug/m3
Ruido maximo global: 139.66 dB
Alertas totales: 231
Estacion con mayor cantidad de alertas: STG03
Tiempo total de ejecucion: 0.020 segundos
Cantidad de trabajadores: 3
equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$
```

- Creación de carpetas y código en Debian OS

```
equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$ mkdir -p gestion_ambiental/{sin_alertas,con_alertas,criticas}
equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$ touch src/gestor_incidencias.py
equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$ touch logs/gestion_ambiental.py
equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$ touch gestion_ambiental/inventario_ambiental.json
equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$ tree
bash: tree: command not found
equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$ ls -R
.:
alertas      docs      evidencias  logs      resumen_sec.txt  scripts
alertas_sec.log  entrada  gestion_ambiental  readme.md  salida           src
./alertas:
alertas_detectadas.log
./docs:
hito_parte2hp_equipo07.pdf  Solemne01PracticaParte2FormaB.pdf
./entrada:
estacion_CON01_20240101.jsonl  estacion_PUN03_20240101.jsonl  estacion_VAL01_20240101.jsonl
estacion_CON02_20240101.jsonl  estacion_PUN04_20240101.jsonl  estacion_VAL02_20240101.jsonl
estacion_CON03_20240101.jsonl  estacion_STG01_20240101.jsonl  estacion_VAL03_20240101.jsonl
estacion_CON04_20240101.jsonl  estacion_STG02_20240101.jsonl  estacion_VAL04_20240101.jsonl
estacion_PUN01_20240101.jsonl  estacion_STG03_20240101.jsonl
estacion_PUN02_20240101.jsonl  estacion_STG04_20240101.jsonl
./evidencias:
./gestion_ambiental:
alertas_por_indicador  con_alertas  criticas  inventario_ambiental.json  sin_alertas
./gestion_ambiental/alertas_por_indicador:
humedad  pm25  ruido  temperatura
./gestion_ambiental/alertas_por_indicador/humedad:
./gestion_ambiental/alertas_por_indicador/pm25:
./gestion_ambiental/alertas_por_indicador/ruido:
./gestion_ambiental/alertas_por_indicador/temperatura:
./gestion_ambiental/con_alertas:
./gestion_ambiental/criticas:
./gestion_ambiental/sin_alertas:
./logs:
gestion_ambiental.py
./salida:
informe_CON01_20240101.txt  informe_PUN03_20240101.txt  informe_VAL01_20240101.txt
informe_CON02_20240101.txt  informe_PUN04_20240101.txt  informe_VAL02_20240101.txt
informe_CON03_20240101.txt  informe_STG01_20240101.txt  informe_VAL03_20240101.txt
informe_CON04_20240101.txt  informe_STG02_20240101.txt  informe_VAL04_20240101.txt
informe_PUN01_20240101.txt  informe_STG03_20240101.txt  resumen_ambiental.txt
informe_PUN02_20240101.txt  informe_STG04_20240101.txt
./scripts:
generar_archivos_entrada.py
./src:
concurrente.py  gestor_incidencias.py  secuencial.py
equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$ python3 src/concurrente.py
equipo_02@Debian:~/Documents/Solemnel-main$ python3 src/gestor_incidencias.py
```